

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কাকে বলে? এর একক কী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বা পাওয়ার বলে। অর্থাৎ কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি স্থানান্তর করে, তাকে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে। এর একক ওয়াট এবং বিপননের একক কিলো-ওয়াট ঘন্টা KWh , একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } 1 W = 1V \times 1 Amp$$

*** ২। বৈদ্যুতিক এনার্জি বা শক্তি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা উৎসের কাজ করার সামর্থ্যকে এর বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি বলে।

*** ৩। এক হর্স পাওয়ার সমান কত ওয়াট?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২২

অথবা, এক অশ্ব-শক্তি সমান কত ওয়াট?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১২'পরি

উত্তর : এক অশ্বক্ষমতা বা $1 HP = 746$ ওয়াট।

*** ৪। 1 HP এর মান কত কিলোওয়াট হবে? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : আমরা জানি, 1 HP = 746 Watt

$$= 746 \times 10^{-3} KW \quad [1000 W = 1 KW]$$
$$= 0.746 KW$$

*** ৫। বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জি পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৭'পরি, ০৯, ১৯'পরি, ২০, ২২

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার পরিমাপক যন্ত্রের নাম ওয়াটমিটার এবং
বৈদ্যুতিক এনার্জি পরিমাপক যন্ত্রের নাম এনার্জিমিটার।

*৬। ওয়াটমিটারে ব্যবহৃত কয়েল দুটির নাম কী?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : i) কারেন্ট কয়েল ii) প্রেসার কয়েল

** ৭। কারেন্ট কয়েল এবং প্রেসার কয়েল কীভাবে সংযোগ করা থাকে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : কারেন্ট কয়েল সার্কিটে সিরিজে এবং প্রেসার কয়েল সার্কিটে
প্যারাললে সংযোগ থাকে।

*** ৮। এক ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি বলতে কী বুঝ?

অথবা, কিলোওয়াট আওয়ার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৫, ০৮, ১২'পরি, ১৩, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : 1000 W, বা 1KW এর একটি লোড (বাল্ব, হিটার ইত্যাদি) 1 ঘন্টা যাবৎ চললে যে পরিমাণ এনার্জি ব্যয়িত হয়, তাকেই কিলোওয়াট আওয়ার বা এক ইউনিট বলে। $\therefore 1 KWh = 1 Unit$.

*** ৯। BOT ইউনিট কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫'পরি, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : BOT এর পূর্ণনাম হল Board of Trade Unit। এক KWh কে 1 BOT বলে। 1 KW ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘন্টা ধরে সক্রিয় থাকলে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি ব্যয় হয় তাকে 1 BOT Unit বলে। এই BOT বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

** ১০। 50 kWh সমান কত ইউনিট?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : 50 ইউনিট।

$[\therefore 1KWh = 1 Unit]$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জির মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার : সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে বৈদ্যুতিক পাওয়ার বলে। অর্থাৎ, $P = VI$

বৈদ্যুতিক এনার্জি : কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা উৎসের কাজ করার সামর্থ্যকে এর বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি বলে।

অর্থাৎ, বৈদ্যুতিক এনার্জি = বৈদ্যুতিক পাওয়ার $\times$ সময়

$$\therefore E = P \times t$$

$$= VI \times t \text{ ওয়াট-সেকেন্ড } [P = VI]$$

ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একক বিধায় বৃহত্তর একক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ক্ষুদ্রতম একক হল ওয়াট-আওয়ার (Wh) এবং বৃহত্তর একক হল কিলোওয়াট-আওয়ার (KWh)।

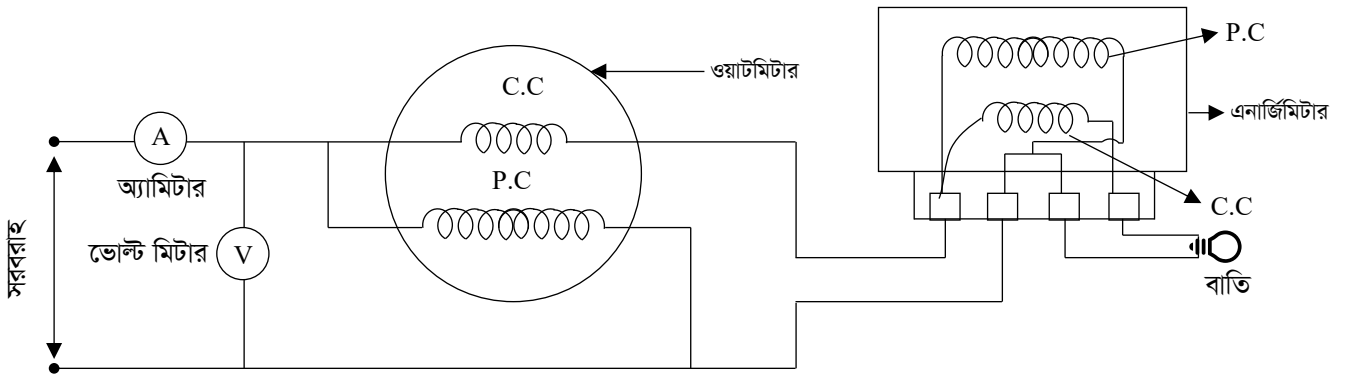
$$\therefore 1 KWh = 1 \text{ ইউনিট বলে।}$$



*** ২। অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার ও এনার্জি মিটারকে একটি বাতির সঙ্গে একত্রে সংযোগ দেখিয়ে একটি বর্তনী চিত্র অঙ্কন কর।

BPSC-২০১৯, বাকশি-২০০৩, ০৫'পরি, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার ও এনার্জি মিটারকে একটি বাতির সঙ্গে একত্রে সংযোগ দেখিয়ে একটি বর্তনী চিত্র অঙ্কন করা হল :

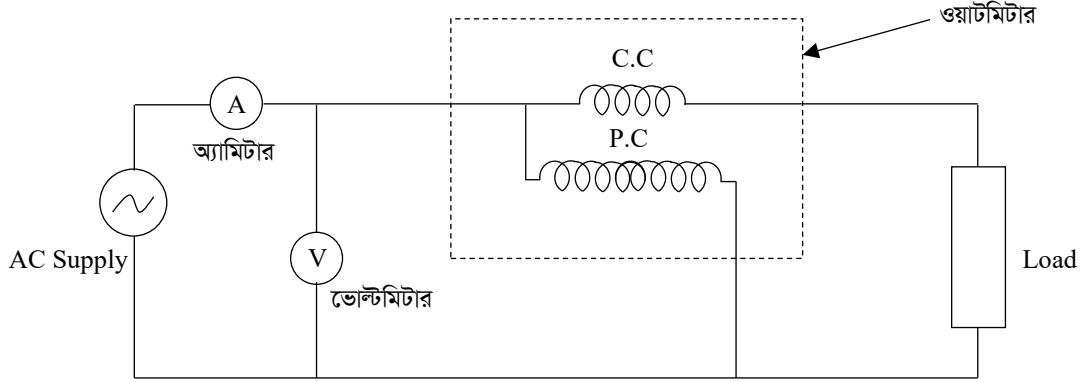


চিত্র : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার ও এনার্জি মিটার সংযোগ

*** ৩। লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং ওয়াটমিটার এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮'পরি, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৯, ২২, ২৩'পরি, ২৪' পরি, ২৫

উত্তর : নিম্নে লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং ওয়াটমিটার এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন করা হল :



চিত্র : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার সংযোগ

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :**

১) পাওয়ার, $P = VI$;

২) পাওয়ার, $P = \frac{V^2}{R}$;

৩) পাওয়ার, $P = I^2 R$;

৪) দক্ষতা, $\eta = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$;

**** ১।** একটি বাতির গায়ে লেখা আছে **100 ওয়াট 200 ভোল্ট**, বাতিটির রেজিস্ট্যান্স এবং এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান কত?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে

$P = 100 \text{ W}$

$V = 200 \text{ V}$

$I = ?$

$R = ?$

আমরা জানি, $P = VI$

$\Rightarrow I = \frac{P}{V}$

$\Rightarrow I = \frac{100}{200}$

$\therefore I = 0.5 \text{ A} \quad (\text{Ans.})$

অথবা, $P = \frac{V^2}{R}$

$\Rightarrow R = \frac{V^2}{P}$

$\Rightarrow R = \frac{(200)^2}{100}$

$\therefore R = 400\Omega \quad (\text{Ans.})$

$$\therefore \text{আবার, } P = I^2 R$$

$$\Rightarrow R = \frac{P}{I^2}$$

$$\Rightarrow R = \frac{100}{(0.5)^2}$$

$$\therefore R = 400 \, \Omega \quad (\text{Ans.})$$

**** ২।** একটি বাড়িতে **1.5 HP** এর একটি পাম্প দৈনিক 6 ঘন্টা, **40 W** এর 5 টি বাতি দৈনিক 7 ঘন্টা, **80 W** এর 3 টি ফ্যান দৈনিক 10 ঘন্টা, **500 Ω** এর একটি ইন্ড্রি দৈনিক 1 ঘন্টা এবং **300 W** এর ফ্রিজ দৈনিক 12 ঘন্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য **5.00** টাকা হলে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিল কত হবে? সাপ্লাই ভোল্টেজ **250 V** ধরতে হবে।

বাকাশিবো- ২০১৬

সমাধান : পাম্পের জন্য এনার্জি খরচ

$$= 1.5 \times 746 \times 6 = 6714 \, Wh$$

$$[1 \, HP = 746 \, W]$$

$$\text{বাতির জন্য এনার্জি খরচ} = 40 \times 5 \times 7 = 1400 \, Wh$$

$$\text{ফ্যানের জন্য এনার্জি খরচ} = 80 \times 3 \times 10 = 2400 \, Wh$$

$$\text{ইন্ড্রির জন্য এনার্জি খরচ} = \frac{V^2}{R} \times 1 \quad \left[P = \frac{V^2}{R} \right]$$

$$= \frac{(250)^2}{500} \times 1 = 125 \, Wh$$

$$\text{ফ্রিজের জন্য এনার্জি খরচ} = 300 \times 12 = 3600 \, Wh$$

$$\therefore \text{মোট এনার্জি খরচ} = (6714 + 1400 + 2400 + 125 + 3600) Wh$$

$$= 14239 Wh$$

$$= 14.239 KWh \quad [1000 W = 1 KW]$$

$$\therefore 2022 \text{ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল}$$

$$= 14.239 \times 5.00 \times 28 \text{ [ফেব্রুয়ারি মাস} = 28 \text{ দিন]}$$

$$= 1993.46 \text{ টাকা (Ans.)}$$

৩। একটি বাড়িতে 60 ওয়াটের 6টি বাতি দৈনিক 8 ঘণ্টা, 90 ওয়াটের 7টি পাখা দৈনিক 12 ঘণ্টা, 0.6 অ্যাম্পিয়ারের একটি রঙিন টেলিভিশন দৈনিক 11 ঘণ্টা, 0.5 HP একটি পাম্প দৈনিক 6 ঘণ্টা চলে। যদি ঐ বাড়িতে 220 ভোল্ট সরবরাহ থাকে তবে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বৈদ্যুতিক বিল নির্ণয় কর। (প্রতি একক বিদ্যুতের দাম = 5.00 টাকা)।

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : বাতির জন্য এনার্জি খরচ = $6 \times 60 \times 8 = 2880 Wh$

পাখার জন্য এনার্জি খরচ = $7 \times 90 \times 12 = 7560 Wh$

টেলিভিশনের জন্য এনার্জি খরচ = $220 \times 0.6 \times 11 = 1452 Wh$

পাম্পের জন্য এনার্জি খরচ = $0.5 \times 746 \times 6 = 2238 Wh$

$$\therefore \text{মোট এনার্জি খরচ}$$

$$= (2880 + 7560 + 1452 + 2238) Wh$$

$$= 14130 Wh$$

$$= 14.13 kWh$$

$$\begin{aligned}
 \therefore 2025 \text{ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল} \\
 &= 14.13 \times 5.00 \times 28 \text{ [ফেব্রুয়ারি মাস = 28 দিন]} \\
 &= 1978.2 \text{ টাকা (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৪। একটি ছাত্রীনিবাসের ৪০ টি কক্ষে ৬০ W এর ৪০ টি বাতি দৈনিক ৭ ঘন্টা জ্বলে। প্রতি কক্ষে ৮০ W এর একটি সিলিং ফ্যান দৈনিক ৬ ঘন্টা চলে এবং ০.৫ A এর একটি টেলিভিশন দৈনিক ৯ ঘন্টা চলে। যদি ঐ ছাত্রীনিবাসে ২৫০ V সরবরাহ থাকে তাহলে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে? প্রতি ইউনিটের মূল্য ৬.৫০ টাকা।

বাকাশিৰো- ২০১২, ১২, ২০, ২৩' পরি, ২৪' পরি

সমাধান : বাতির জন্য এনার্জি খরচ

$$= 40 \times 60 \times 7 = 16800 \text{ Wh}$$

$$\text{ফ্যানের জন্য এনার্জি খরচ} = 80 \times 40 \times 6 = 19200 \text{ Wh}$$

টেলিভিশনের জন্য এনার্জি খরচ

$$= 0.5 \times 250 \times 9 = 1125 \text{ Wh}$$

$$\therefore \text{মোট এনার্জি খরচ} = (16800 + 19200 + 1125) \text{ Wh}$$

$$= 37125 \text{ Wh}$$

$$= 37.125 \text{ KWh} \text{ [1000 W = 1 KW]}$$

$\therefore$ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিল

$$= (37.125 \times 6.50 \times 31) \text{ টাকা} \text{ [ডিসেম্বর মাস = 31 দিন]}$$

$$= 7480.6875 \text{ টাকা (Ans.)}$$